

UNREAL ENGINE 5.3 / C++

ActionAdventure Technical Document

C++ 기반 액션 어드벤처 시스템 구현 문서

Character Component

Data-Driven Combat

Behavior Tree AI

World System

유재우

Unreal / Gameplay Programmer

Action Adventure / Action RPG

Core Systems

- 컴포넌트 기반 캐릭터 구조
- DataTable 기반 액션/아이템 데이터
- Animation Notify 기반 공격 타이밍 분리
- Perception / Blackboard / Behavior Tree 기반 AI
- Subsystem 기반 데이터 / 인벤토리 흐름

Project Overview

프로젝트의 장르, 개발 환경, 구현 범위

UE5 ActionAdventure

오픈 시티 탐색과 보스 아레나 전투를 중심으로 구성된 액션 어드벤처 프로젝트입니다. 캐릭터, 전투, AI, 인벤토리, 상점, 월드 시스템을 C++ 중심으로 구현했습니다.

Genre	Action Adventure / Action RPG
Concept	GTA풍 오픈 시티 + 소울라이크 보스전
Engine	Unreal Engine 5.3
Language	C++ 중심, Blueprint는 연출/UI 일부
Module	ActionAdventure Runtime
Level Flow	MainWorld -> BossMap
Rendering	DX12 / SM6

Implementation Scope

- Player Control / Camera / Target Lock-on / Roll
- Weapon / Combo / HitStop / DamageType / Rifle
- Normal AI / Boss AI / Behavior Tree / EQS
- Inventory / Equipment / Store / SaveGame
- Weather / Day-Night / Sidewalk / Road

Engine Modules

EnhancedInput
입력 시스템

AIModule
AI / Perception

GameplayTasks
BT Task

AnimGraphRuntime
Animation

Niagara
Effect

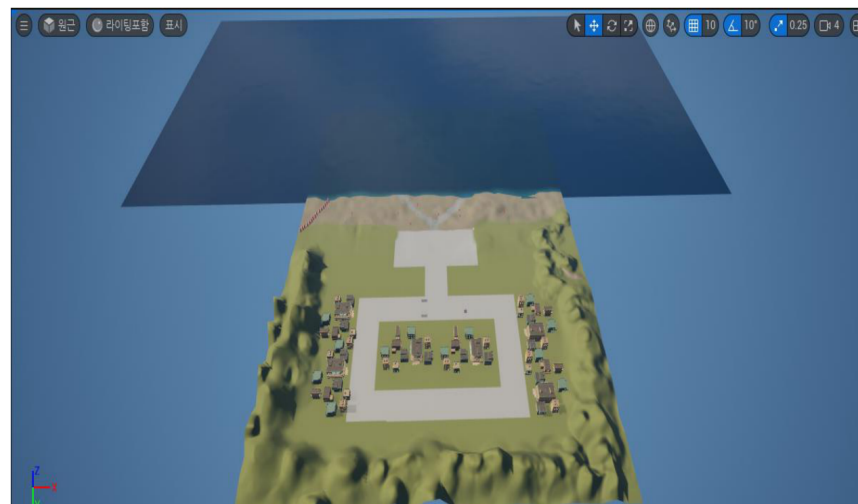
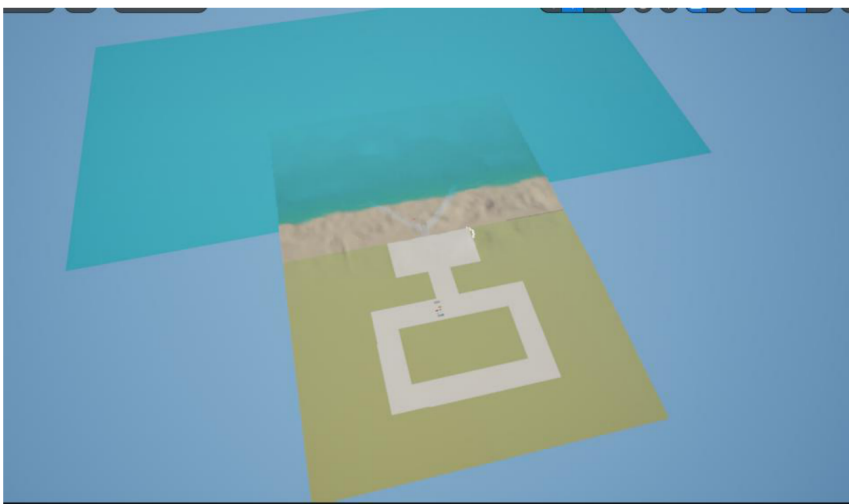
Paper2D
UI / Minimap

02

ACTION ADVENTURE

Level Structure

도시 맵과 보스 맵을 분리한 플레이 구조



City map blockout / landscape 구성

Open City

- Landscape 기반 도시 외관 제작
- 날씨, 낮밤, 도로, 인도 액터 배치
- Sidewalk 노드를 통해 NPC 이동 지점 구성

Boss Arena

- 소울라이크 보스전 중심 맵 구성
- 보스 전용 상태와 패턴 쿨타임 사용
- 사망 디졸브와 보스 스킬 연출 처리

MainWorld -> BossMap

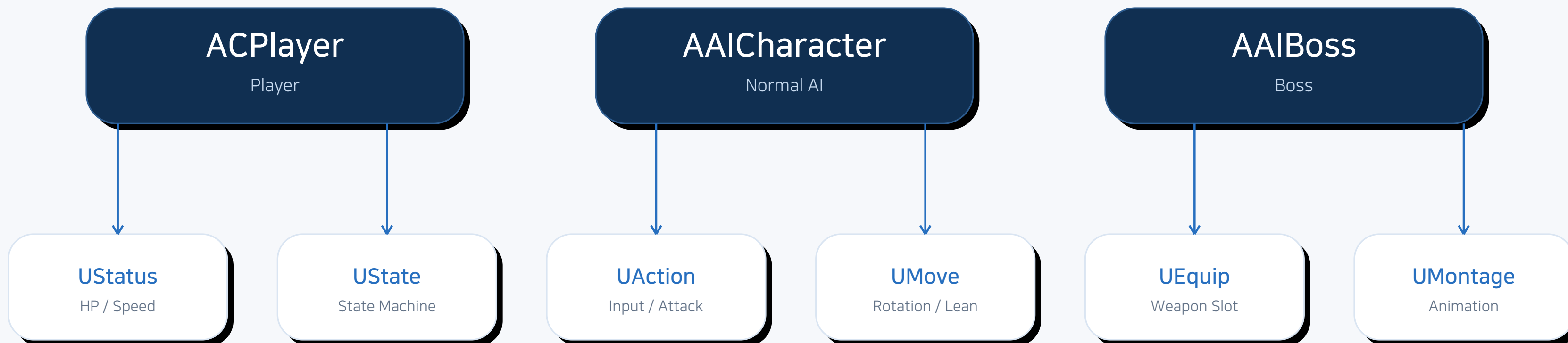
도시 탐색과 보스 전투를 별도 레벨 흐름으로 구성

03

ACTION ADVENTURE

System Architecture

캐릭터 기능을 ActorComponent 단위로 분리하고 시스템별 책임을 나눔



컴포넌트 조립형 구조 - 공통 기능은 재사용하고, 보스 전용 기능은 추가 컴포넌트로 확장

Combat Layer

Weapon / Attachment / DamageType
/ ActionData / Hit Feedback

AI Layer

Perception / Blackboard / Behavior
Tree / EQS / Boss Behavior

Data Layer

UDataSubsystem /
UInventorySubsystem / DataTable /
SaveGame

World Layer

Weather Event / Day-Night /
Sidewalk / Road / Store Actor

04

ACTION ADVENTURE

Character Component Design

플레이어, 일반 AI, 보스가 공유하는 캐릭터 기능 세트

Shared Character Components

UStatusComponent

체력, 이동 속도, 이동 가능 여부

UStateComponent

Idle / Equip / Action / Hitted / Dead

UActionComponent

무장 타입과 공격 입력 라우팅

UMoveComponent

회전 보간, Lean 축 계산

UEquipComponent

무기 슬롯, 장착/해제, 무기 풀

UMontagesComponent

공용 몽타주 재생

설계 방식

- 캐릭터의 상태, 액션, 이동, 장비, 수치, 애니메이션 재생 책임을 분리했습니다.
- 공통 컴포넌트는 플레이어와 AI가 공유하고, 보스는 Dissolve / BossBehavior 컴포넌트를 추가로 조립합니다.
- 전투, 애니메이션, UI가 같은 상태 정보를 참조할 수 있도록 상태 변경 이벤트를 제공합니다.

Delegate Broadcast

상태/액션 타입 변경을 멀티캐스트 델리게이트로 전파해 AnimInstance가 폴링 없이 반응합니다.

Interface Contract

ICharacterInterface로 플레이어와 AI의 피격, 사망, 조준 정보를 같은 방식으로 처리합니다.

Event / Interface summary

```
StateChanged(PrevState, NewState) -> AnimInstance / UI  
ActionChanged(PrevAction, NewAction) -> Weapon animation graph  
ICharacterInterface::Hitted(DamageType) / Dead() / GetAimInfo()
```

05

ACTION ADVENTURE

Player Control

TPS 조작, 조준, 타겟 락온, 구르기, 피격 흐름

ACPlayer 주요 기능

Camera / Aim

SpringArm + Camera 기반 TPS 시점, Timeline + CurveFloat로 FOV 90 -> 60 조준 줌 보간

Target Lock-on

SweepMultiByChannel 반경 탐색 후 FindLookAtRotation으로 보스 방향 카메라 고정

Roll

Idle 상태에서 속도 벡터 방향으로 회전 후 구르기 몽타주 재생

Damage / Death

TakeDamage -> StatusComponent HP 감소 -> UI 갱신 -> 사망 처리 및 레벨 전환

Input -> State -> Action



입력은 상태 조건을 통과한 뒤 현재 무장 타입에 맞는 액션으로 라우팅됩니다.

Blueprint 확장 지점

- BossSkill / BossSkillEnd를 BlueprintNativeEvent로 두어 연출을 블루프린트에서 확장할 수 있도록 구성
- 장비 디태치, 즉사 연출, 위젯 표시처럼 연출 성격이 강한 처리는 C++ 로직과 분리
- 전투 핵심 로직은 C++에서 처리하고, UI/연출 변경은 블루프린트에서 조정 가능

Combat Data & Weapon Architecture

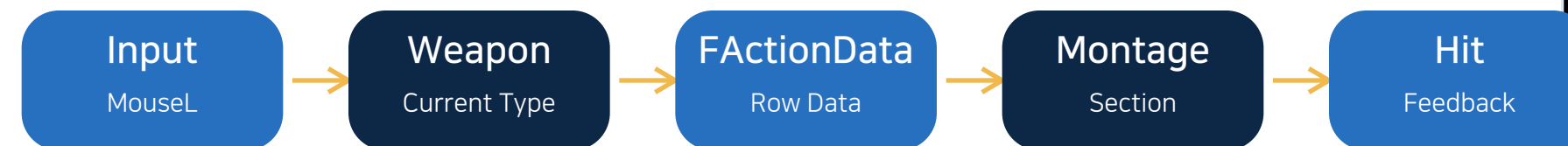
무기 클래스 계층과 DataTable 기반 액션 정의

Weapon Class Hierarchy



AWeapon이 피격 캐릭터 추적과 액션 데이터를 보유하고, 근접/원거리/보스 무기는 실행 방식만 확장합니다.

Data-Driven Action



공격 1타의 재생 정보, 데미지, 이펙트, 히트스톱, 콤보 가능 여부를 DataTable Row로 정의합니다.

FActionData 구성

재생 정보

AnimMontage, PlayRate, StartSection

전투 수치

Power, DamageType, CollisionName

타격 연출

HitStop, Effect, ShakeClass

콤보 제어

bCanCombo, ComboCount

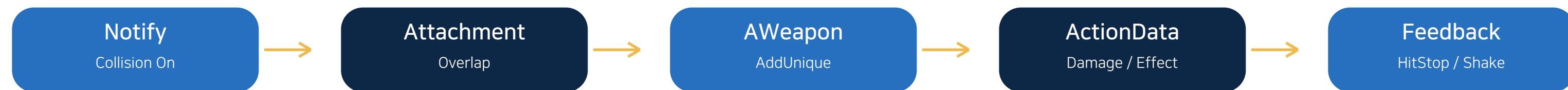
07

ACTION ADVENTURE

Combo & Hit Feedback

Animation Notify로 판정 타이밍을 분리하고, 피격 결과를 데이터로 처리

Hit Processing Flow



선입력 콤보

Idle 상태에서 공격 입력 시 0타 몽타주를 재생하고, ComboNotifyState 구간에서 다음 입력을 예약합니다. BeginAction에서 예약 여부를 확인해 다음 콤보로 전환합니다.

피격 반응 분기

DamageType에 Default / Stiffness / KnockBack을 두고 피격 측에서 경직과 낙백 몽타주를 선택합니다.

중복 피격 방지

HittedCharacters.AddUnique()로 한 번의 공격 모션에서 같은 대상이 여러 번 데미지를 받지 않도록 처리합니다.

타격 피드백

Hit Effect, Camera Shake, SetGlobalTimeDilation 기반 HitStop을 조합해 피격 순간의 반응을 강화합니다.

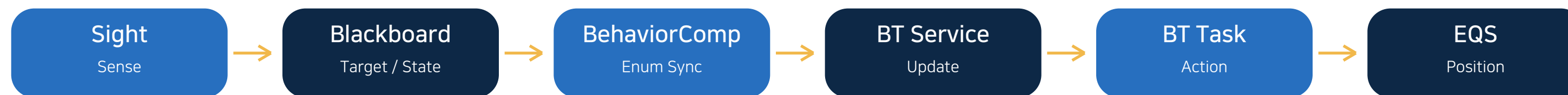
08

ACTION ADVENTURE

AI Decision System

Perception, Blackboard, Behavior Tree, EQS 기반 행동 결정

AI Pipeline



Normal AI

- UAISenseConfig_Sight: 반경 1000, 시야각 360도, MaxAge 2초로 대상 감지
- OnPerceptionUpdated에서 감지된 캐릭터를 Blackboard의 Target에 기록
- UBehaviorComponent가 Wait / Patrol / Approach / Action / Hitted 상태를 Blackboard와 동기화
- AIRandomWeapon으로 4종 무기 중 하나를 장착 후 전투 수행

Behavior Tree 구성

- Service: BTService_AI, BTService_Boss, BTService_Strafe
- Normal Task: Patrol, Move, Combat, ApproachAttack, Action, Speed, Dead
- Boss Task: BossAction, Strafe, StrafeAttack, Avoid, Phase2, LastAttack
- EQS: EnvQueryContext_Target로 타겟 기준 위치 질의

Boss Pattern System

보스 전용 상태와 패턴별 액션 데이터 구성

Boss Behavior States

Approach

타겟 접근

ApproachAction

접근 공격

Strafe

좌우 이동

StrafeAction

3회 공격

Avoid

8초 쿨타임 회피

RangeAttack

30초 쿨타임 투사체

Phase2

체력 조건 강화

LastAttack

60초 쿨타임 막타

BossDead

디졸브 사망

Hitted

피격 상태

Pattern Execution

- UBossBehaviorComponent가 보스 전용 상태를 관리합니다.
- ABossWeapon은 Approach / Skill / Combo / Move / Fake 등 패턴별 액션 데이터를 보유합니다.
- LoopMotion, FakeAttack, Niagara 시전 이펙트로 보스 공격 연출을 구성합니다.

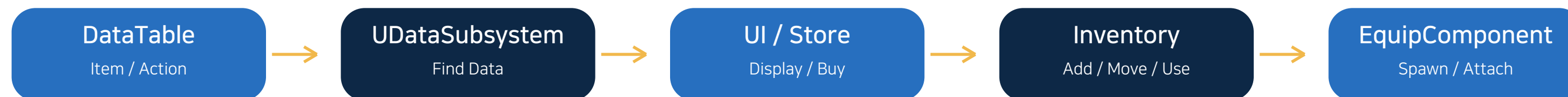
Boss Fight Features

- 타겟 정렬: IsTargetInFront, RotateToTarget로 공격 전 방향 보정
- 원거리 공격: ABossProjectile 투사체와 쿨타임 기반 사용
- 페이즈 전환: StatusComponent 강화 처리 후 패턴 변화
- 사망 연출: DissolveComponent가 머티리얼 파라미터를 타임라인으로 보간

Data / Inventory / Store

데이터 조회, 인벤토리, 장비, 상점 로직 분리

Data Flow



UDataSubsystem

ItemDataTable과 ActionDataTable을 보유하고, Key 기반 FindItemData / FindActionData로 전역 데이터 조회 진입점을 제공합니다.

UInventorySubsystem

인벤토리 60칸, 장비창 8칸을 관리하며 AddItem, MoveItemToInventory, MoveItemToEquip, UseItem 로직을 담당합니다.

UEquipComponent

무기 슬롯과 데이터 슬롯을 고정 크기로 보유하고, SpawnActorDeferred로 무기 액터 생성과 장착 상태를 관리합니다.

AStore / UI_Store

상점 트리거 오버랩 후 UI를 표시하고, 구매 시 InventorySubsystem을 통해 아이템을 추가합니다.

11

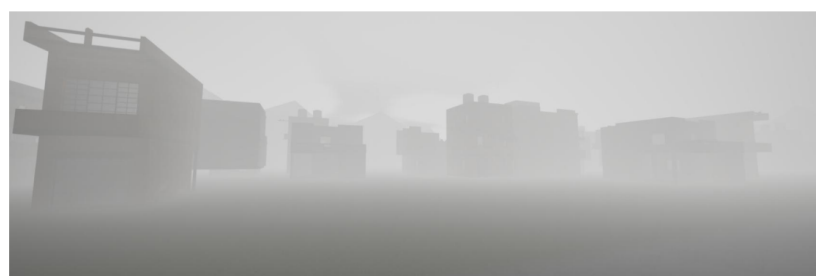
ACTION ADVENTURE

World System

날씨, 시간대, 도시 이동 포인트를 월드 액터로 구성



안개



Rain / Snow / Fog 상태 적용 예시

Weather

EWeather { Sun, Rain, Snow, Fog } 상태에 따라 DirectionalLight, Fog, Sky 값을 변경합니다.

Day / Night

Tick에서 GameTime을 누적하고 DayTime으로 하루 길이를 조절하며 태양 Pitch를 보간합니다.

Delegate

FDayNightChangedDelegate로 낮밤 변경 이벤트를 구독자에게 브로드캐스트합니다.

City Movement

ASidewalk의 North / South / East / West 노드와 Road 액터로 이동 포인트를 구성합니다.

Animation Notify & UI Integration

전투 판정 타이밍과 UI 데이터 갱신 흐름

Animation Notify 역할

BeginAction / EndAction	공격 시작/종료 후, 상태 전환
ComboNotifyState	콤보 입력 허용 구간
CollisionNotifyState	무기 충돌 On / Off 구간
EquipNotify / SetIdle	장착 타이밍, Idle 복귀
ANS_Rotation / MoveToTarget	회전, 타겟 이동, 비행 상태 제어
AN_BossRange / LastAttack	보스 투사체와 막타 패턴 트리거

UI System

- UPlayerMainWidget: HUD 루트, 조준선, 미니맵
- UUI_UserStatus: 플레이어/보스 HP, 보스 스킬 게이지
- Inventory / Equip / Store 위젯: 서브시스템 데이터와 동기화

구조적 효과

전투 코드는 판정과 상태를 담당하고, Animation Notify는 모션 타이밍을 담당합니다. 애니메이션 타이밍 조정이 전투 로직 전체 수정으로 이어지지 않도록 역할을 분리했습니다.

13 ACTION ADVENTURE Technical Summary

시스템별 구현 내용과 적용 구조 요약

Component

ActorComponent 조립으로 캐릭터 기능 재사용

State Machine

캐릭터 / AI / 보스 상태 분리

Data-Driven

ActionData / ItemData를 DataTable로 정의

Delegate

상태 변경 이벤트 브로드캐스트

Interface

플레이어 / AI 피격 처리 통일

Subsystem

데이터와 인벤토리 서비스 분리

BT + EQS

AI 행동 결정과 위치 질의

Animation Notify

전투 판정 타이밍 분리

구현 시스템 요약

- 공통 캐릭터 기능을 컴포넌트 단위로 분리하고 플레이어, 일반 AI, 보스에 재사용했습니다.
- 전투 수치와 연출 데이터를 DataTable로 분리해 무기별 액션을 코드와 데이터로 나누었습니다.
- Perception, Blackboard, Behavior Tree, EQS를 연결해 일반 AI와 보스 행동 흐름을 구성했습니다.
- 인벤토리, 상점, 장비, 월드 상태는 Subsystem과 Level Actor를 통해 데이터 흐름을 정리했습니다.